

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 9
з курсу “Інформаційна безпека програм та даних”
на тему: “Комп’ютерна стеганографія”

Виконав:

Студент. гр. ФЕП-41 Фіняк Олег

Перевірив:

Павлик М.Р.

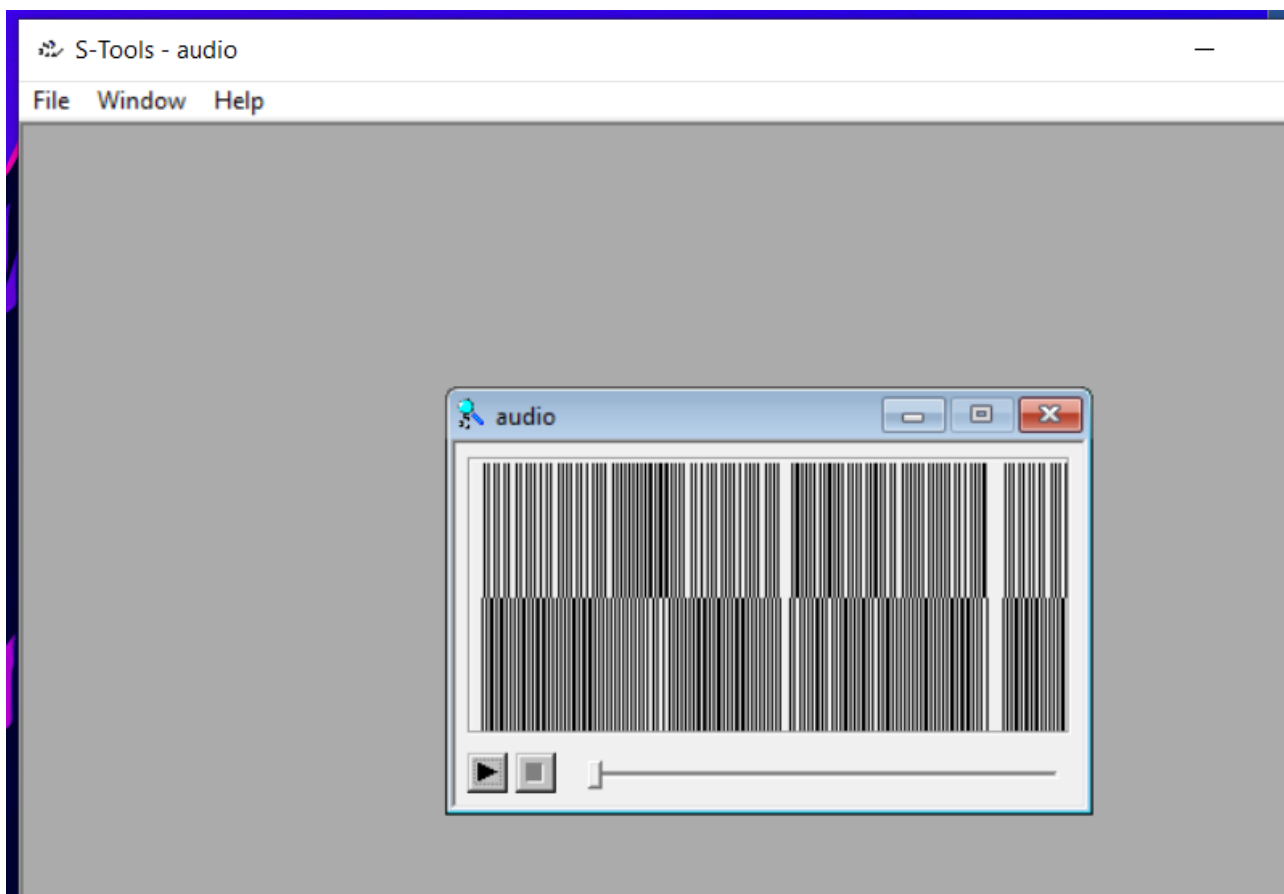
Львів – 2026

Мета роботи. Практична робота з пакетом S-tools.

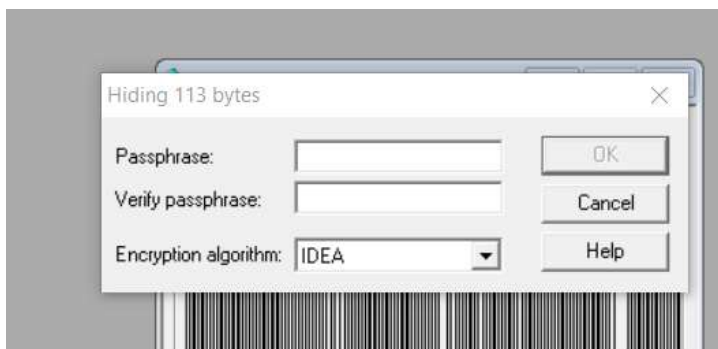
Хід виконання роботи.

1. Стеганографія звукових файлів.
2. Робота з графічними файлами.

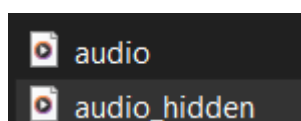
Знайшов підготовлений звуковий файл audio.wav (оскільки пакет S-Tools підтримує лише формат WAV для звуку) і перетягнув його на порожнє місце вікна пакета S-Tools.



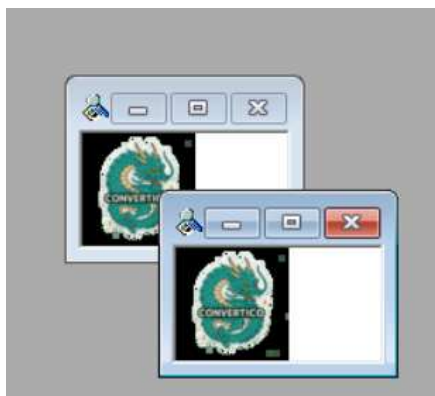
Для того, щоб приховати інформацію, я перемістив підготовлений текстовий файл secret.txt у вікно відкритого звукового файлу. У діалоговому вікні, що з'явилося, я двічі ввів фразу-пароль (Passphrase) та обрав метод шифрування.

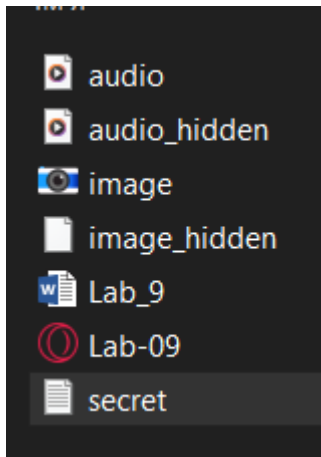


Після завершення процесу приховування з'явилося нове вікно звукового файлу, в якому вже було заховано мій секретний файл. Натиснувши на нього правою клавішею миші, я вибрав "Save as..." і записав результат як audio_hidden.wav

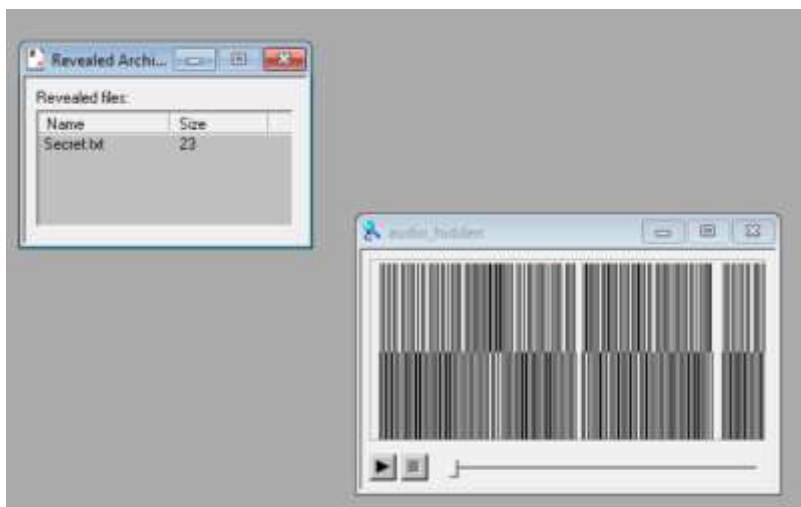
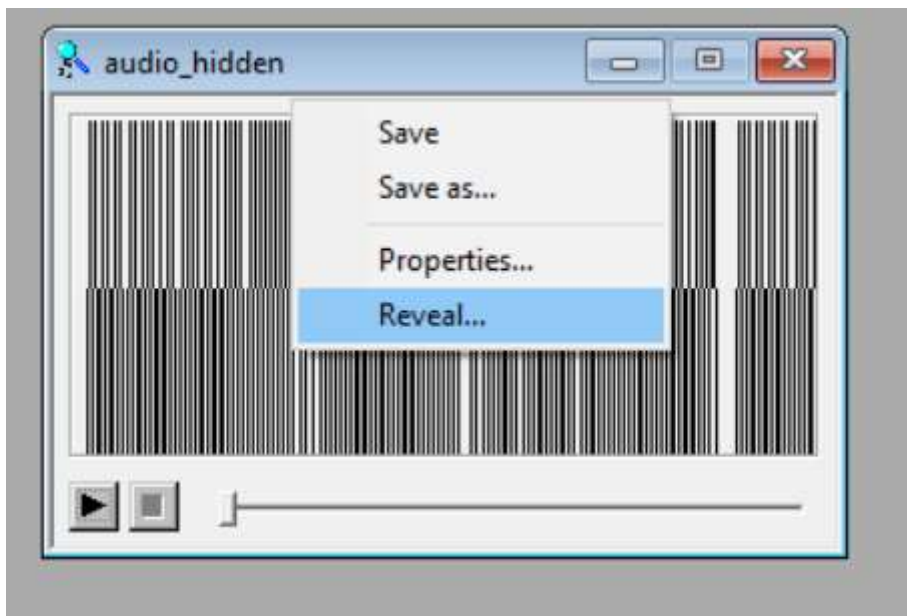


Я перетягнув графічний файл-носіє image.bmp у вікно S-Tools. Виділив файл secret.txt, який необхідно приховати, та перемістив його на об'єкт (файл зображення). Знову ввів пароль, обрав алгоритм шифрування та підтвердив конвертацію файлу-носія у 24-bit кольорове подання. Отримане зображення зі схованим текстом я зберіг як image_hidden.bmp.





Щоб переконатися в успішності шифрування та отримати приховану інформацію назад, я помістив файл-носіє у вікно пакета S-Tools. Натиснув праву клавішу мишки на файлі та вибрав пункт "Reveal". Увівши правильний пароль та вказавши використаний метод шифрування, я отримав свій прихований файл secret.txt, який успішно зберіг на диск.



Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було на практиці досліджено методи комп'ютерної стеганографії за допомогою утиліти S-Tools. Шляхом

модифікації найменш значущих бітів (LSB) вдалося успішно приховати текстовий файл-повідомлення всередині графічних (BMP/GIF) та звукових (WAV) файлів-контейнерів без помітного спотворення їхнього візуального чи звукового вмісту, а також здійснити подальше вилучення секретної інформації за допомогою пароля.